INFORME DE RETEST Y HALLAZGOS DE QA

Grupo 6 — Administración, Notificaciones, Pruebas y Despliegue

Proyecto: Sistema de Gestión Académica UDV
Área evaluada: Grupo 6
Tipo de evaluación: Retest funcional, integración, configuración y seguridad
Fecha: Octubre de 2026
Estado general: Validaciones completadas con observaciones y recomendaciones de mejora

---

1. Objetivo del informe

Documentar los resultados y descubrimientos obtenidos durante el proceso de retest del Grupo 6, verificando el funcionamiento de sus módulos, la integración con otros grupos, la configuración del entorno, la seguridad de los datos de demostración y el comportamiento de los registros de errores.

El propósito es identificar las funcionalidades que cumplen sus criterios de aceptación, registrar las observaciones encontradas y establecer las mejoras recomendadas antes de la entrega final del proyecto.

2. Resumen ejecutivo

Durante el retest se verificó satisfactoriamente el funcionamiento de los principales componentes del Grupo 6.

Se comprobaron operaciones administrativas protegidas, restricciones de acceso por roles, autenticación obligatoria, persistencia en MySQL, registros de auditoría, notificaciones, configuración del entorno y ejecución de pruebas automatizadas.

Asimismo, se revisaron los archivos de datos semilla y los registros de errores, sin identificar exposición de credenciales personales reales o información sensible en los materiales inspeccionados.

Los resultados permitieron completar los tres puntos de prioridad alta, los tres de prioridad media y la validación de G6-36 correspondiente a la prioridad baja.

Conclusión general: El Grupo 6 presenta resultados satisfactorios en los escenarios evaluados. No obstante, se identificaron oportunidades de mejora en la documentación, la gestión de credenciales de demostración y la ampliación de pruebas integradas.

3. Resultados por prioridad

3.1. Prioridad ALTA

Administración de catálogos — G6-01 y escenarios relacionados

Se verificaron operaciones de consulta, creación y modificación de catálogos administrativos, incluyendo sedes y unidades académicas.

Resultados destacados:

- Respuestas HTTP 200 en consultas autorizadas.
- Respuestas HTTP 201 en operaciones de creación válidas.
- Respuestas HTTP 401 ante solicitudes sin autenticación.
- Respuestas HTTP 403 cuando usuarios docentes intentaron realizar operaciones administrativas.
- Comprobación de que las solicitudes rechazadas no debían producir modificaciones no autorizadas.

Resultado: PASS en las validaciones realizadas.

Integración con Grupo 2 — Autenticación y autorización

Se confirmó que los endpoints administrativos utilizan la autenticación del proyecto y aplican restricciones según los permisos del usuario.

Los resultados HTTP 401 y 403 demostraron que los controles de acceso se aplican tanto a operaciones de lectura como de creación y modificación.

Resultado: PASS.

Integración con Grupo 1 — Base de datos

Se ejecutaron 13 pruebas automatizadas de integración con MySQL, todas satisfactorias.

Estas pruebas abarcaron operaciones sobre catálogos, persistencia, auditoría, notificaciones y comportamiento asociado a eventos de la base de datos.

Resultado: 13/13 PASS.

3.2. Prioridad MEDIA

G6-35 — Configuración de ambientes

Se verificó la configuración del entorno, incluyendo variables de conexión, carga de dependencias, inicialización de la aplicación y disponibilidad del endpoint de salud.

Se ejecutaron 25 pruebas automatizadas de configuración y salud.

Resultado: 25/25 PASS.

G6-19 — Documentación de instalación

Se validó el funcionamiento de la instalación previamente realizada desde cero y se comprobaron las dependencias, estructura de MySQL, inicio del servidor, endpoint `/health` y disponibilidad de Swagger.

Resultado: PASS con observación documental.

G6-20 — Revisión de seguridad de datos semilla

Se revisaron los archivos `02_seed.sql` de los entornos principal y QA.

Se confirmó la utilización de usuarios ficticios, correos de demostración y contraseñas almacenadas mediante hashes bcrypt.

Resultado: PASS con observación sobre credenciales compartidas de demostración.

3.3. Prioridad BAJA

G6-36 — Seguridad y registros de errores

Se ejecutaron ocho pruebas automatizadas, todas satisfactorias.

También se comprobó el comportamiento de los registros ante una excepción controlada `ConnectionError` y se revisaron registros HTTP del entorno integrado.

Resultado: PASS con observación.

4. Hallazgos técnicos relevantes

Hallazgo 01 — Restricciones de acceso implementadas correctamente

Clasificación: Resultado positivo
Área: Seguridad y autorización

Las solicitudes realizadas sin token JWT fueron rechazadas con HTTP 401.

Las operaciones administrativas intentadas por usuarios con rol docente fueron rechazadas con HTTP 403.

Se comprobó este comportamiento en endpoints de sedes y unidades académicas.

Conclusión: Los controles evaluados de autenticación y autorización funcionan correctamente.

Hallazgo 02 — Integración satisfactoria con MySQL

Clasificación: Resultado positivo
Área: Persistencia e integración

Se confirmó la conexión del proyecto con MySQL y la disponibilidad de las 49 tablas esperadas en la base QA.

Las 13 pruebas automatizadas de integración finalizaron satisfactoriamente.

Conclusión: La integración de los componentes evaluados con la estructura del Grupo 1 es funcional.

Hallazgo 03 — Documentación de PowerShell mejorable

Clasificación: Observación documental
Escenario: G6-19

Se identificó una instrucción de configuración de variables de entorno que utiliza sintaxis de CMD en un procedimiento que puede ejecutarse desde PowerShell.

Recomendación: Incluir instrucciones diferenciadas para PowerShell, CMD y otros sistemas operativos.

Esto permitirá que nuevos integrantes reproduzcan la instalación sin recurrir a correcciones adicionales.

Hallazgo 04 — Credenciales comunes en los datos de demostración

Clasificación: Observación de seguridad
Escenario: G6-20

Los archivos semilla contienen ocho usuarios de demostración que comparten un hash bcrypt y cuya contraseña común se documenta en un comentario.

No se identificaron contraseñas personales reales en los archivos revisados.

Recomendación: Mantener estas credenciales exclusivamente en entornos de desarrollo y QA, impedir su uso en producción y establecer credenciales individuales cuando corresponda.

Hallazgo 05 — Registros de errores sin exposición sensible observada

Clasificación: Resultado positivo con limitación
Escenario: G6-36

Las pruebas automatizadas confirmaron que, ante una falla simulada de conexión, el sistema registra el tipo de excepción sin mostrar contraseñas ni cadenas de conexión.

En el entorno integrado se observaron respuestas HTTP 200, 422 y 405 sin exposición visible de información sensible.

Limitación: No se provocó un fallo interno real de MySQL durante la validación integrada.

Hallazgo 06 — Advertencia sobre longitud de clave HMAC

Clasificación: Observación técnica de seguridad
Área: Autenticación

Durante la ejecución de pruebas se observó una advertencia relacionada con una clave HMAC de longitud inferior a la recomendada.

La advertencia no impidió que las pruebas finalizaran satisfactoriamente.

Hallazgo 07 — Integración y rutas de la aplicación

Clasificación: Observación técnica
Área: Despliegue e integración

Se confirmó que el módulo `g6_admin.api` se encuentra registrado en la aplicación principal y que Swagger presenta las rutas correspondientes.

Durante la revisión documental también se identificaron referencias a posibles diferencias entre la configuración de rutas y las instrucciones de despliegue, incluyendo referencias a rutas estáticas y componentes de autenticación.

Hallazgo 09 — Codificación de caracteres en datos semilla

Clasificación: Observación menor
Área: Calidad de datos

En el contenido consultado de los scripts SQL aparecieron caracteres acentuados representados incorrectamente.

5. Resumen de pruebas automatizadas

Conjunto de pruebas	Resultado
Integración con MySQL / Grupo 1	13/13 PASS
Configuración y salud	25/25 PASS
Seguridad y logs	8/8 PASS
Controles de autenticación y permisos	PASS en pruebas realizadas
Inicio de Uvicorn y disponibilidad de Swagger	PASS

Nota: Los resultados anteriores corresponden a conjuntos de validación distintos. No se presentan como un total de pruebas únicas porque podrían existir escenarios compartidos o solapamientos entre ejecuciones.

6. Conclusión general

El proceso de retest permitió verificar satisfactoriamente los principales componentes evaluados del Grupo 6.

Se confirmó el funcionamiento de los controles de autenticación y autorización, la integración con MySQL, la configuración del entorno, los mecanismos de auditoría y las pruebas automatizadas de seguridad.

Los escenarios correspondientes a las tareas de prioridad alta y media fueron completados, mientras que G6-36, de prioridad baja, finalizó con resultado PASS con observación.

Los hallazgos identificados se relacionan principalmente con documentación, configuración segura de entornos, credenciales de demostración y ampliación de la cobertura de pruebas.

Resultado general del retest: SATISFACTORIO, CON OBSERVACIONES DE MEJORA.

El Grupo 6 cumple los criterios de aceptación de los escenarios cerrados durante esta revisión. Este resultado no constituye una certificación de seguridad integral ni sustituye las pruebas de regresión que deban realizarse después de futuras modificaciones.